

碳排放全套核心概念汇总文档

本文档整合碳排放、温室气体、碳核算、碳中和、碳市场、碳足迹等全领域核心标准概念，参考IPCC、ISO 14068、国内双碳政策及企业核算准则，定义精准、体系清晰，适用于学习培训、企业合规、项目申报、行业科普等场景。

一、基础核心概念

1. 碳排放

狭义上特指人类活动产生的二氧化碳（CO₂）排放；广义为行业通用口径，泛指所有人为温室气体排放，是气候变化管控的核心对象。碳排放主要来源于化石能源燃烧、工业生产过程、土地利用变化、废弃物处理、农林畜牧活动等，涵盖直接与间接全链条排放，日常双碳工作中均采用广义核算口径。

2. 温室气体（GHG）

指大气中能够吸收并反射地面红外辐射、产生温室效应的气态组分，包含自然排放与人为排放两类。根据IPCC及ISO 14068标准，核心管控的人为温室气体包含六大类：二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF₆）。不同气体温室效应强度差异极大，统一通过二氧化碳当量折算统计。

3. 二氧化碳当量（CO₂e）

碳排放统一核算计量单位，用于将不同温室气体按温室效应强弱标准化换算为等效二氧化碳排放量。换算核心依据为**全球增温潜势（GWP）**，即一定时间尺度内，单位质量温室气体的温室效应相对二氧化碳的倍数，主流核算采用100年时间尺度GWP值，是所有碳数据统计、报告、交易的通用基准。

4. 人为排放与人为清除

人为排放：人类生产生活活动主动产生的温室气体排放，包括化石燃料燃烧、工业制造、畜禽养殖、垃圾处置、毁林等，是碳排放管控的核心范围。

人为清除：通过人工干预方式主动从大气中移除温室气体的行为，主要包括植树造林、生态修复、碳捕集利用与封存（CCUS）、生物质固碳等，是抵消碳排放、实现碳中和的关键手段。

二、碳排放核算核心体系（范围一/二/三）

依据国际通用GHG Protocol及国内企业核算准则，将碳排放划分为三个边界范围，覆盖企业、组织全价值链排放，是碳盘查、碳报告的核心依据。

1. 范围一（直接排放）

组织拥有或控制的排放源产生的直接温室气体排放，属于企业自有可控排放。主要包含：自有锅炉、发电机组、生产设备的化石燃料燃烧排放；生产工艺化学反应排放；自有车辆、船舶等移动源排放；厂区废弃物现场处理排放等。数据可通过现场计量、燃料消耗量直接核算。

2. 范围二（外购能源间接排放）

组织外购电力、热力（蒸汽、热水、冷水）在生产端产生的间接碳排放，是企业生产经营必备的间接排放。排放发生在能源供给侧，但归属用电/用热企业核算，核算方式为外购能源消耗量×对应区域碳排放因子，是企业最基础、最刚需的核算范围。

3. 范围三（价值链间接排放）

除范围一、二外，企业上下游全价值链产生的所有间接碳排放，覆盖上下游全产业链，共分为15大类核心场景。上游包含外购商品与服务、原材料运输、资本设备、燃料能源相关间接活动等；下游包含产品运输分销、产品使用、废弃处理、员工通勤、商务差旅、外包服务等。范围三是企业碳足迹、供应链减碳、绿色产品认证的核心核算范围。

三、关键核算指标概念

1. 碳排放因子

核心核算参数，指单位活动量对应的温室气体排放量，即碳排放换算系数。常见类型包含：燃煤、燃油、天然气等燃料燃烧因子；区域电网排放因子；热力排放因子；废弃物处理排放因子等。核算公式： $\text{碳排放量} = \text{活动数据} \times \text{碳排放因子}$ ，因子数值由国家、行业权威数据库统一更新。

2. 碳排放强度

衡量经济发展与碳排放耦合关系的核心指标，核心分为两类：区域层面为单位GDP碳排放量，反映地区低碳发展水平；企业/产品层面为单位产值、单位产量碳排放量。强度下降是双碳考核、节能降碳评价的核心目标，区别于绝对排放量，更侧重低碳效率提升。

3. 碳盘查

企业、区域、项目对一定周期内所有温室气体排放源、排放量、排放结构进行全面排查、统计、核算、分析的全过程，是碳核查、碳减排、碳中和认证的前置基础。核心输出为碳排放清单、排放数据分析报告，明确自身排放短板与减排空间。

4. MRV体系

碳排放监测、报告与核查（Monitoring、Reporting、Verification）三位一体的标准化管控体系，是碳市场、碳核算的制度基础。监测即常态化采集排放活动数据；报告即按规范编制年度碳排放报告；核查即第三方机构核验数据真实性、合规性，保障碳数据精准、透明、可追溯。

四、碳中和与碳抵消体系

1. 碳中和（碳净零排放）

指国家、企业、产品、个人在固定周期内产生的全部温室气体排放总量，通过节能减排、产业升级减少增量排放，同时通过生态固碳、碳汇、碳信用抵消剩余排放，最终实现**排放总量=清除总量**的净零排放状态。可分为国家碳中和、企业碳中和、产品碳中和、活动碳中和四大类型。

2. 碳汇

指自然生态系统吸收、固定大气中二氧化碳的能力与总量，是最主要的自然碳抵消方式。核心类型包含林业碳汇、草原碳汇、湿地碳汇、土壤碳汇等，其中林业碳汇应用最广泛，可通过造林、营林、生态修复等人工措施提升碳汇量，可转化为合规碳资产。

3. 碳抵消/碳信用

针对无法通过技术减排消除的碳排放，通过购买合规碳减排项目额度实现排放量抵消的行为。碳信用是碳减排项目产生的可交易额度，来源包括林业碳汇、光伏风电、节能改造、垃圾资源化利用等合规减排项目，是企业、活动实现碳中和的重要补充手段。

4. CCUS（碳捕集、利用与封存）

工业端硬核减碳技术，指将工业生产、能源燃烧产生的二氧化碳，通过技术手段捕捉、分离，再进行资源化利用或深部地质封存，避免其进入大气。是高耗能、高排放行业实现深度减排、兜底碳中和的核心技术路径。

五、碳足迹相关概念

1. 碳足迹

又称“碳排放账本”，指产品、服务、活动从全生命周期产生的全部温室气体排放总量，以CO₂e为单位统计。核心逻辑是全生命周期溯源，覆盖从原料开采、生产加工、运输流通、使用消耗到废弃回收的全流程，是绿色产品认证、低碳供应链、出口碳壁垒应对的核心依据。

2. 全生命周期核算（LCA）

碳足迹核算的标准方法，通过量化产品全生命周期各环节资源消耗、能源消耗、污染物排放，精准统计整体碳足迹，杜绝局部减排、全局增排的问题，是国际通用的低碳评价标准。

六、碳市场与碳资产核心概念

1. 碳排放权

政府依法分配给重点排放单位的温室气体排放额度，本质是**合法排放的权利**，属于可交易、可流转的稀缺环境资产。企业年度排放量不得超过所持碳排放权配额，超额需购买，富余可出售变现。

2. 碳市场

以碳排放权交易为核心的市场化减排机制，通过“总量控制、交易履约”模式倒逼企业减排。国内分为**全国碳市场**（覆盖电力、钢铁、水泥等重点行业）和**地方试点碳市场**（覆盖更多中小行业企业），是国家双碳管控的核心市场化工具。

3. 碳配额（CEA）

全国碳市场发放的官方碳排放配额，由生态环境部门按年度、按行业基准免费分配或少量竞价分配，是重点控排企业年度履约的核心凭证。

4. 国家核证自愿减排量（CCER）

国内合规自愿减排项目产生的减排额度，由国家主管部门核证备案。控排企业可使用CCER抵扣部分碳排放配额履约，是林业、新能源、节能项目转化碳资产的核心渠道，补充碳市场减排体系。

七、常见衍生关键概念

1. 碳达峰

指区域、行业、企业的碳排放总量达到历史最高峰值后，进入平稳下降的拐点状态，核心是**不再新增排放增量**。碳达峰是碳中和的前置基础，我国目标为2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。

2. 低碳转型

通过能源结构调整、产业升级、技术改造、管理优化，降低生产经营全流程碳排放强度与绝对排放量的系统性转型过程，核心是摆脱高化石能源依赖，构建绿色低碳发展模式。

3. 碳壁垒（碳关税）

国际贸易中的低碳准入规则，以欧盟CBAM为代表，对高耗能进口产品核算碳排放、征收碳关税，倒逼出口企业降低产品碳足迹，是当前外贸企业低碳合规的重要管控要求。

4. Scope1/2/3 简写释义

行业通用简写：S1=范围一直接排放、S2=范围二外购能源排放、S3=范围三价值链间接排放，是企业碳披露、ESG报告、国际供应链审核的通用标注方式。

八、概念总结（核心逻辑）

1. 基础层：温室气体统一以CO₂e计量，所有碳排放核算均依托因子、GWP系数完成标准化换算；

2. 核算层：以S1/S2/S3三范围为边界，搭配MRV体系，保障碳数据合规精准；
3. 目标层：碳达峰为峰值拐点，碳中和为净零终极目标，依靠减排+固碳+抵消实现；
4. 市场层：通过碳配额、CCER交易，以市场化手段实现全社会低成本减排；
5. 应用层：碳足迹、LCA、碳强度指标，服务企业低碳转型、产品认证、国际贸易合规。

（注：部分内容可能由 AI 生成）